Cómo interpretar las gráficas

Bode, Nyquist, Nichols y respuesta al escalón

Guía para leer lo que produce `analisis.py`

Idea clave

Todas las gráficas (menos la respuesta al escalón) son la *misma curva* $L(j\omega)$ dibujada en distintas coordenadas. La que importa es el punto crítico $L = -1$: "estar cerca de -1" es tener poco margen, y cada gráfica te muestra esa distancia de una manera distinta. Si entendés eso, el resto es saber dónde mirar.

1. Qué te da el programa y en qué orden mirarlo

Al correr `analisis.py` salen un texto en el terminal y hasta cinco figuras. Conviene mirar siempre primero el **texto** (tiene los números exactos) y después las figuras (te dicen por qué).

Figura	Qué muestra	Pregunta que responde
`1_bode`	$\|L\|$ en dB y $\angle L$ en grados contra ω (log)	¿De qué tipo es? ¿Dónde cruza? ¿Cuánto MF y MG tengo?
`2_nyquist`	$L(j\omega)$ en el plano complejo, con el -1 y el círculo $\|L\| = 1$	¿Es estable? ¿Qué tan lejos pasa del -1?
`3_nichols`	$\angle L$ (horizontal) contra $\|L\|$ en dB (vertical), con curvas de $\|T\|$ constante	¿Cuánto vale M_r? ¿Cómo mover la curva?
`4_escalon`	Respuesta temporal en lazo cerrado	¿Cómo se ve en el tiempo?
`5_compensador`	Bode de $G_c(s)$ solo	¿Qué le hace el compensador al lazo?

En todas las figuras **azul** es el sistema sin compensar y **rojo** el compensado. Se usan dos ejemplos para ilustrar: el **Ejemplo A** (parcial 1: $G = K/(s^3 + 10s^2 + 5s)$ con $K = 100$ y un atraso) y el **Ejemplo B** (un adelanto sobre $10/[s(s+1)(0{,}05s+1)]$).

2. Paso a paso para leer una corrida

Es el orden que conviene seguir cada vez que corrés `analisis.py`. Los pasos 1 y 2 salen del texto del terminal, del 3 al 6 salen de las figuras, y el 7 y el 8 cierran el análisis.

1) **¿Es estable? (texto, sección 3).** Buscá la línea *lazo cerrado estable / INESTABLE*. Trae P, N y $Z = N + P$ y, entre paréntesis, la cuenta por raíces: tienen que coincidir. Si dice INESTABLE, resolvé eso primero: el *rango de K estable* te dice cuánto hay que bajar K.

2) **Tipo y error en régimen (texto, sección 1).** Anotá el tipo y K_p, K_v o K_a y compará con lo que pide el enunciado. Si no se cumple, lo que hay que tocar es la ganancia a baja frecuencia, no los márgenes.

3) **Bode** (`1_bode`).
   (a) La pendiente inicial es el tipo: plana → 0, -20 dB/dec → 1, -40 dB/dec → 2. Tiene que coincidir con el paso 2.
   (b) Ubicá ω_c: donde la magnitud cruza 0 dB (línea punteada).
   (c) Leé la fase en ω_c. El margen de fase es 180° más esa fase. Pedir MF $\geq 45°$; con menos de 30° oscila mucho.
   (d) Leé cuántos dB por debajo de 0 está la magnitud en ω_{180} (línea de trazo y punto): ese es el MG. Pedir MG ≥ 6 dB.

(e) Mirá la pendiente con que cruza 0 dB: $-20\,\text{dB/dec}$ ideal, $-40\,\text{dB/dec}$ justo, $-60\,\text{dB/dec}$ casi seguro inestable.

4) Nyquist (`2_nyquist`).

(a) Ubicá el -1 (la cruz) y el círculo punteado $|L| = 1$.

(b) Con $P = 0$: si la curva llena cruza el eje real negativo *a la derecha* del -1, es estable; a la izquierda, inestable. El valor del cruce es $-1/\text{MG}$.

(c) El MF se lee donde la curva corta el círculo. Cuanto más lejos pasa del -1, más margen hay.

(d) Si la curva se sale de la ventana o $P \neq 0$, mandan los números P, N y Z del texto.

5) Nichols (`3_nichols`).

(a) Para ser estable, la curva tiene que pasar a la derecha y por debajo de la cruz ($-180°, 0\,\text{dB}$).

(b) MF es la distancia horizontal a la cruz; MG, la vertical.

(c) Fijate con qué curva gris queda tangente: ese valor en dB es M_r. Hasta unos 2–3 dB el lazo está bien amortiguado.

6) Escalón (`4_escalon`).

(a) ¿Llega a 1? Con tipo 1 o mayor tiene que llegar.

(b) Leé el sobreimpulso M_p y el tiempo de establecimiento t_s.

(c) Comparalos con lo que esperabas por el MF (tabla de la sección del escalón: $45° \to 23\,\%$, $60° \to 9\,\%$).

(d) Una cola lenta es típica de un atraso. Una oscilación que crece significa inestable: volvé al paso 1.

7) Si compensaste: tabla de resumen y `5_compensador`.

(a) La constante de error (K_v) tiene que ser la misma en las dos columnas.

(b) MF y MG tienen que cumplir lo pedido.

(c) ω_c tiene que haber subido con un adelanto o bajado con un atraso.

(d) En el Bode de G_c: un adelanto tiene una joroba de fase positiva; un atraso, un valle negativo que tiene que quedar una década por debajo del nuevo cruce.

(e) En el Bode del lazo, el atraso se ve más bajo a baja frecuencia: es normal, K_v no cambió.

8) Decidí qué tocar. Buscá lo que viste en la tabla de síntomas (sección 11). Resumido: poco margen de fase → bajar K o adelanto; muy lento → subir K o adelanto; error grande → subir K o atraso; inestable → bajar K y volver al paso 1.

Los mismos pasos aplicados al Ejemplo A sin compensar ($K = 100$): primero el diagnóstico, después el compensado.

Paso	Qué se lee	Conclusión
1	*INESTABLE*: $N = 2$, $Z = 2$; polos $0{,}22 \pm j3{,}09$. Rango estable $0 < K < 50$	hay que bajar K a menos de 50 o compensar
2	tipo 1, $K_v = 20$	cumple el error: no conviene bajar K
3	MF $= -8{,}8°$ en $\omega_c = 3{,}14$; MG $= 0{,}5$ ($-6\,\text{dB}$) en $\omega_{180} = 2{,}24$; cruza con $-40\,\text{dB/dec}$	inestable
4	corta el eje real en -2 (a la izquierda de -1)	inestable, coincide con el paso 1
5	cruza 0 dB en $-189°$, a la izquierda de la cruz	inestable
6	oscilación creciente de unos 3 rad/s (periodo ≈ 2 s)	es la frecuencia de ω_c
7	con el atraso $(50s+1)/(4700s+1)$: $K_v = 20$ igual, MF $= 62{,}4°$, MG $= 33{,}1\,\text{dB}$, $M_r = 0{,}74\,\text{dB}$, $M_p = 11\,\%$, $t_s = 82$ s	cumple todo, a costa de velocidad

3. Todo sale del lazo abierto $L(s)$

El programa trabaja con el **lazo abierto** $L(s) = G_c(s)\,G(s)\,H(s)$ (con $H = 1$ si la realimentación es unitaria). El lazo cerrado es $T(s) = G_cG/(1 + G_cGH)$.

El lazo cerrado se vuelve inestable cuando L vale exactamente -1 para alguna frecuencia, o sea

$$|L(j\omega)| = 1 \ (0\,\text{dB}) \qquad \text{y} \qquad \angle L(j\omega) = -180^\circ.$$

Ese único punto se ve en cada gráfica de una forma distinta:

Gráfica	Dónde está el punto crítico
Bode	la curva de magnitud toca 0 dB *a la misma frecuencia* en que la fase vale -180°
Nyquist	el punto $-1 + j0$
Nichols	el punto $(-180^\circ,\ 0\,\text{dB})$

Los dos márgenes miden qué tan lejos se pasa del punto crítico:

- **Frecuencia de cruce** ω_c: donde $|L(j\omega_c)| = 1$. **Margen de fase**: MF $= 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$. Es cuánta fase más podría perder el lazo antes de llegar a -180° justo en el cruce.
- **Frecuencia de cruce de fase** ω_{180}: donde $\angle L(j\omega_{180}) = -180^\circ$. **Margen de ganancia**: MG $= 1/|L(j\omega_{180})|$, o en dB, $\text{MG}_{\text{dB}} = -20\log|L(j\omega_{180})|$. Es por cuánto se puede multiplicar la ganancia antes de llegar a inestabilidad.

El programa informa MG en veces y en dB: MG $= 2$ equivale a 6,02 dB y MG $= 0{,}5$ a $-6{,}02$ dB.

4. Diagrama de Bode

4.1 Qué se dibuja

Arriba, $20\log_{10}|L(j\omega)|$ en dB; abajo, la fase en grados; en ambos el eje horizontal es ω en escala logarítmica. Un polo real en $\omega = 1/\tau$ baja la pendiente de la magnitud en 20 dB/dec y la fase en 90° (es -45° justo en el quiebre, y casi todo el cambio ocurre en la década anterior y la posterior). Un cero hace lo contrario. Los polos complejos poco amortiguados dan un pico (resonancia) y una caída de fase abrupta.

4.2 Cómo leerlo, en orden

1. **La pendiente inicial dice el tipo.** Horizontal: tipo 0; -20 dB/dec: tipo 1 (un integrador); -40 dB/dec: tipo 2. La fase arranca en $-90^\circ \times$(tipo).
2. **La altura dice la constante de error.** Tipo 0: la meseta vale $20\log K_p$. Tipo 1: la asíntota de -20 dB/dec corta 0 dB en $\omega = K_v$ (en la figura, $K_v = 4$). Tipo 2: la asíntota de -40 dB/dec corta 0 dB en $\omega = \sqrt{K_a}$.
3. **Los cambios de pendiente son los polos y ceros.** Cada quiebre que baja 20 dB/dec es un polo; cada uno que sube, un cero. Sirve para chequear que la función que ingresaste es la que creés.
4. ω_c**:** dónde la magnitud cruza 0 dB. Es la medida de velocidad del lazo: el ancho de banda de lazo cerrado suele ser entre 1 y 2 veces ω_c.
5. MF**:** leer la fase en ω_c y ver cuánto falta para -180°.
6. MG**:** leer cuántos dB por debajo de 0 está la magnitud en ω_{180}.

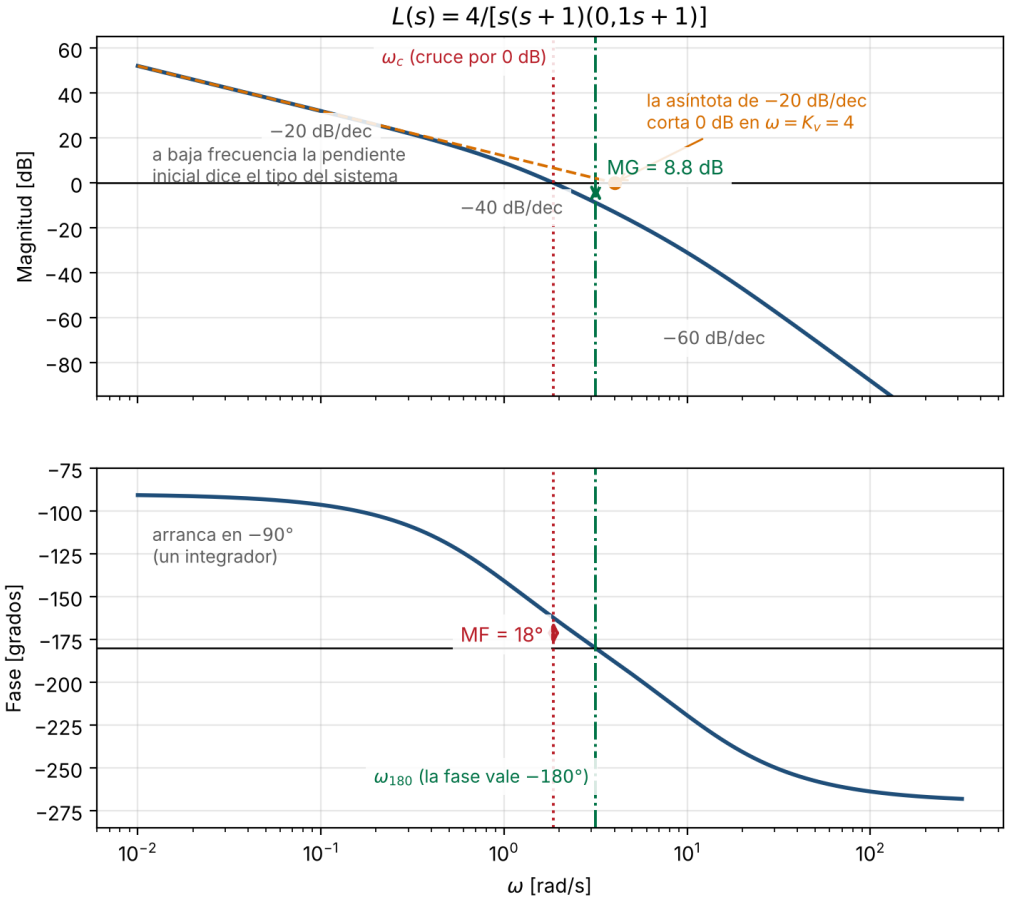


Figura 1: Anatomía del Bode de $L = 4/[s(s+1)(0{,}1s+1)]$ (tipo 1, $K_v = 4$): lo que hay que leer en cada zona.

Regla práctica

La pendiente con que se cruza 0 dB. Para sistemas de fase mínima, una pendiente de $-20\,\text{dB/dec}$ corresponde a fase cercana a $-90°$, una de $-40\,\text{dB/dec}$ a $-180°$ y una de $-60\,\text{dB/dec}$ a $-270°$. Por eso: cruzando con $-20\,\text{dB/dec}$ (durante alrededor de una década) el MF sale holgado; con $-40\,\text{dB/dec}$ es justo y depende de qué tan lejos esté el siguiente quiebre; con $-60\,\text{dB/dec}$ el lazo cerrado casi seguro es inestable. En la figura, el cruce cae en el tramo de $-40\,\text{dB/dec}$ y el margen de fase es 18°: oscilará mucho.

4.3 Cuánto margen es suficiente

Criterios habituales (si el enunciado pide otros, valen esos):

	Justo / oscilatorio	Bueno
MF	menor que 30°	entre 45° y 60°
MG	menor que 6 dB (×2)	entre 8 y 12 dB

Un MF mucho mayor que 60° suele significar un sistema lento o con ganancia de más sobrando.

4.4 Casos que confunden

- **Márgenes negativos.** MF < 0 y MG < 1 (dB negativos): en un sistema de fase mínima y lazo abierto estable, el lazo cerrado es *inestable*. En el Ejemplo A sin compensar: MF $= -8{,}8°$ y MG $= 0{,}5 = -6{,}02\,\text{dB}$.
- **Sin cruce.** Si $|L|$ nunca llega a 0 dB (por ejemplo $1/(s+1)$), no hay MF y el programa lo avisa; si la fase nunca llega a $-180°$, el MG es infinito (es lo normal en sistemas de primer y segundo orden).
- **Varios cruces.** Si la fase cruza $-180°$ más de una vez (sistemas condicionalmente estables) o la magnitud cruza 0 dB más de una vez, los márgenes que se informan son los del cruce principal. No te quedes con ellos: mirá el Nyquist y la cuenta $Z = N + P$.
- **Lazo abierto inestable.** Ahí el criterio se invierte: ver la sección de Nyquist y la sección de trampas.

5. Diagrama de Nyquist

5.1 Qué se dibuja

La curva $L(j\omega)$ en el plano complejo (parte real horizontal, parte imaginaria vertical). La línea llena es $\omega > 0$ y la rayada es la imagen espejo ($\omega < 0$). Las flechas, cuando hay, apuntan hacia ω creciente. En el programa, además, se dibuja el círculo punteado $|L| = 1$.

Dos cosas del dibujo que hay que saber:

- La figura es un **zoom alrededor de** -1; lo que está lejos queda afuera. Si hay integradores, a baja frecuencia la curva viene desde el infinito (tipo 1: desde abajo, con una asíntota vertical; tipo 2: desde la izquierda).
- El **arco de radio infinito** que cierra el contorno alrededor de los integradores no se dibuja, pero el programa sí lo incluye en la cuenta de rodeos.

5.2 El criterio y cómo se lee

$$Z = N + P$$

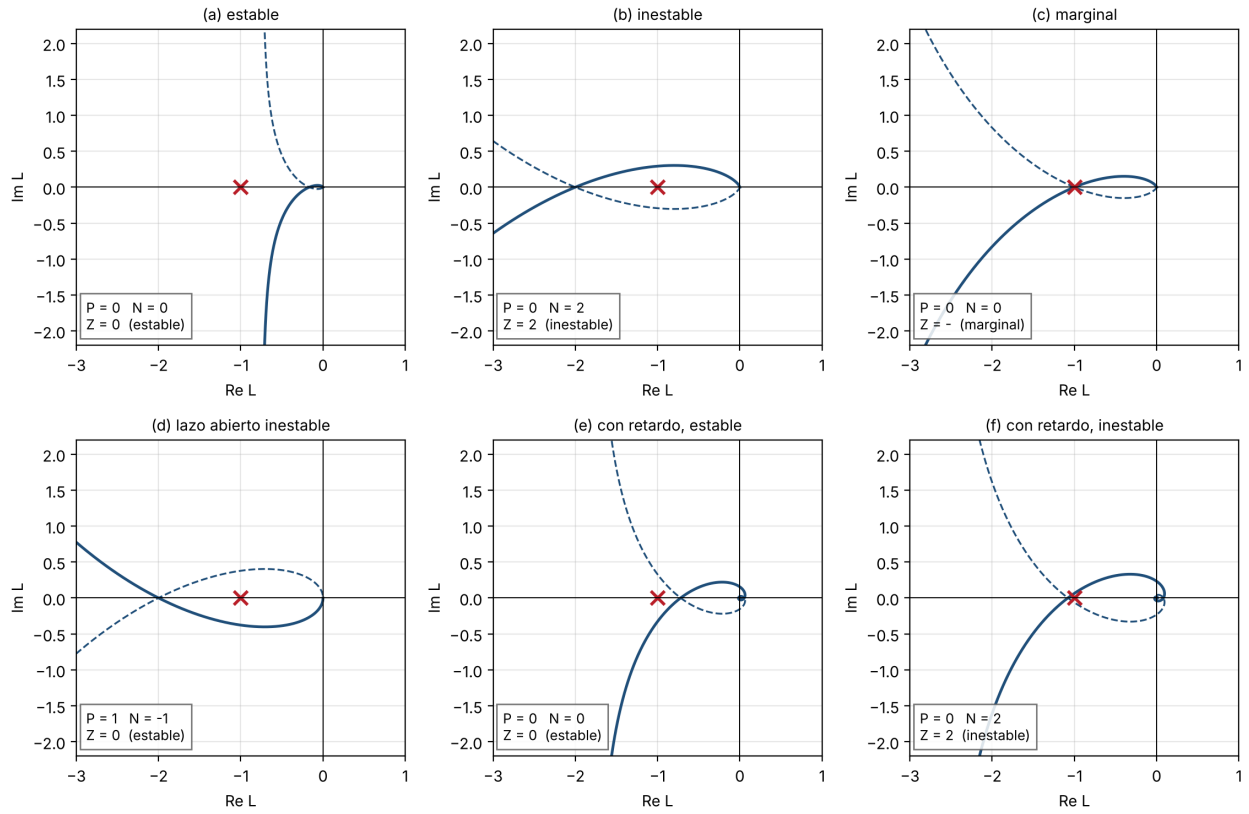


Figura 2: Seis formas típicas. Línea llena: $\omega > 0$; línea rayada: $\omega < 0$ (espejo). La cruz roja es el -1. En (a)–(d) $L = K/[s(s+1)(s+2)]$ con $K = 1, 12, 6$ y $L = 2(s+3)/[s(s-1)]$; en (e) y (f), $L = Ke^{-0{,}8s}/[s(s+1)]$ con $K = 1$ y 1,5.

donde P es la cantidad de polos de L en el semiplano derecho, N es la cantidad de rodeos *en sentido horario* de la curva completa al punto -1, y Z es la cantidad de polos de lazo cerrado en el semiplano derecho. Lazo cerrado estable $\iff$ $Z = 0$. El programa imprime P, N y Z y además cuenta las raíces del lazo cerrado como verificación.

Regla práctica

Con $P = 0$ (lo más común) y la curva cruzando el eje real negativo una sola vez: si cruza **a la derecha** de -1 (entre -1 y 0), el lazo es estable; si cruza **a la izquierda**, inestable; si pasa por -1, está en el límite. El valor del cruce es $-1/\text{MG}$: en la figura (b) cruza en -2, o sea MG = 0,5 (-6 dB) y el lazo es inestable con $N = 2$.

5.3 Los márgenes en el Nyquist

- MG**:** el punto donde la curva corta el eje real negativo está en $-1/\text{MG}$.
- MF**:** se lee donde la curva corta el círculo $|L| = 1$; el ángulo entre ese punto y el eje real negativo es el MF.
- **Robustez:** la distancia mínima de la curva al punto -1 es $1/M_s$ (con $M_s = \max|S|$, el pico de la función de sensibilidad). Cuanto más lejos pasa de -1, más tolera el lazo errores del modelo.

5.4 Panel por panel

(a) Estable. Cruza en $-1/6$: queda lejos del -1 (MG = 6, unos 15,6 dB). $N = 0$.

(b) Inestable. Mismo sistema con $K = 12$: el cruce se corrió a -2 y la curva (con el arco del infinito) rodea el -1 dos veces en sentido horario: $N = 2$, $Z = 2$.

(c) Marginal. $K = 6$ es la ganancia crítica: pasa justo por -1. Lazo cerrado con polos en el eje imaginario: oscila sin amortiguarse.

(d) Lazo abierto inestable. $P = 1$. Para que el lazo cerrado sea estable hace falta $N = -1$: un rodeo *antihorario*. La curva cruza a la *izquierda* de -1 y es estable, lo contrario de la regla de arriba. Con K más chico ya no rodea y el lazo cerrado se vuelve inestable.

(e) y (f) Con retardo. La fase cae sin límite al subir ω, así que la curva se enrolla en espiral hacia el origen. Con $K = 1$ cruza en $-0{,}72$ y es estable; con $K = 1{,}5$ cruza en $-1{,}08$ y es inestable. El retardo es un enemigo del margen de fase: no cambia la magnitud, solo resta fase.

6. Carta de Nichols

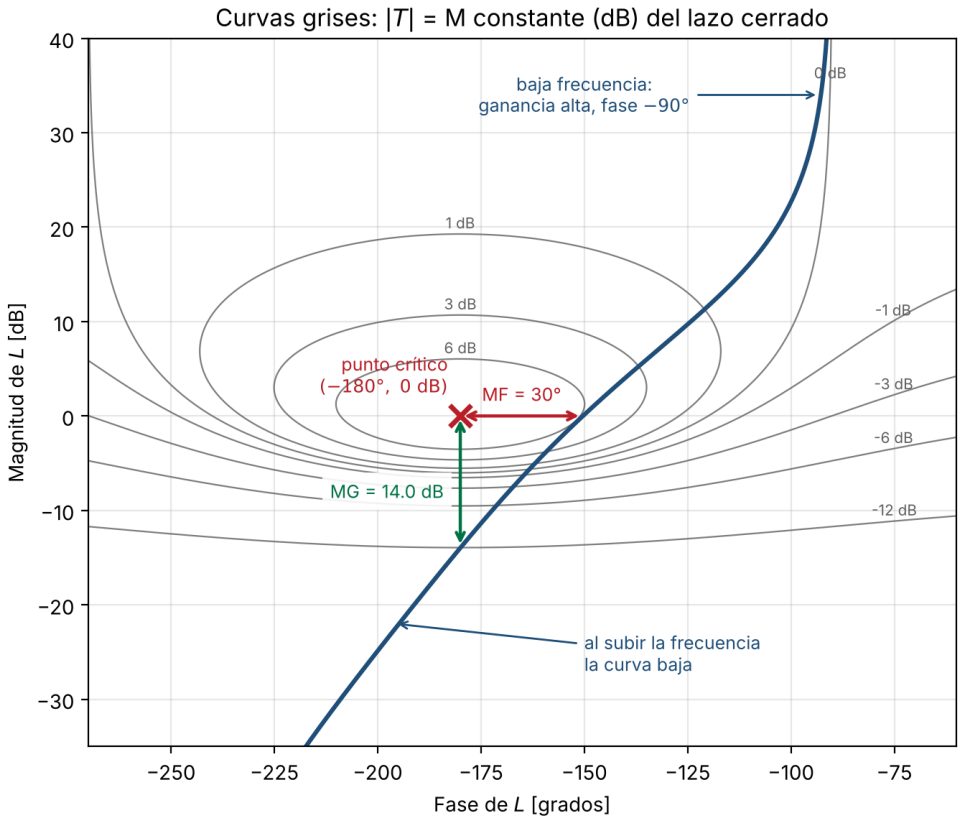


Figura 3: Nichols de $L = 2{,}2/[s(s+1)(0{,}1s+1)]$: el punto crítico, los dos márgenes y las curvas de $|T|$ constante.

6.1 Qué se dibuja

El eje horizontal es $\angle L$ en grados y el vertical es $|L|$ en dB. La frecuencia no aparece: está implícita a lo largo de la curva, que arranca arriba (ganancia alta, baja frecuencia) y baja al aumentar ω. El punto crítico es $(-180°, 0\,\text{dB})$ (la cruz). Las curvas grises son lugares de $|T| = M$ constante en lazo cerrado, rotuladas en dB.

6.2 Cómo leerlo

- **Estabilidad.** Con $P = 0$, el lazo es estable si al recorrer la curva en sentido de ω creciente el punto crítico queda del lado *izquierdo* y por arriba: la curva corta la línea de 0 dB a la derecha de $-180°$ y corta la línea de $-180°$ por debajo de 0 dB.
- **MF:** distancia horizontal, sobre la línea de 0 dB, entre $-180°$ y la curva (flecha roja).

- MG**:** distancia vertical, sobre la línea de $-180°$, entre la curva y 0 dB (flecha verde).
- M_r **(pico de resonancia de lazo cerrado):** es el valor de la curva gris más alta que la curva azul *toca* (se queda tangente). En el ejemplo queda tangente a la de 6 dB aproximadamente; el pico real es 5,9 dB. Las curvas del programa están rotuladas en dB (0,25; 0,5; 1; 3; 6; 12; -3; -6; ...).
- **Ancho de banda:** donde la curva cruza la gris de -3 dB (para sistemas de tipo 1 o mayor, que tienen $|T(0)| = 1$).

Regla práctica

Hay una relación directa entre MF y el módulo de T en el cruce: como en ω_c se cumple $|L| = 1$ y $\angle L = -180° + \mathrm{MF}$, resulta $|1 + L| = 2\sin(\mathrm{MF}/2)$ y por lo tanto

$$|T(j\omega_c)| = \frac{1}{2\sin(\mathrm{MF}/2)} \qquad \Longrightarrow \qquad M_r \;\geq\; \frac{1}{2\sin(\mathrm{MF}/2)}.$$

Para MF $= 30°$ da 5,7 dB; para $45°$, 2,3 dB; para $60°$, 0 dB. Es un piso: el M_r real puede ser mayor.

6.3 Para qué sirve además

- **Cambiar la ganancia K mueve la curva verticalmente sin deformarla.** Para elegir K a partir de un M_r pedido, se desliza la curva hasta que quede tangente a la gris de esa altura. El programa te da el M_r resultante.
- **Un compensador sí deforma la curva.** Un atraso la baja en la zona de frecuencias altas sin tocar la parte de abajo a la derecha; un adelanto la empuja hacia la derecha cerca del punto crítico (más fase).

7. Respuesta al escalón

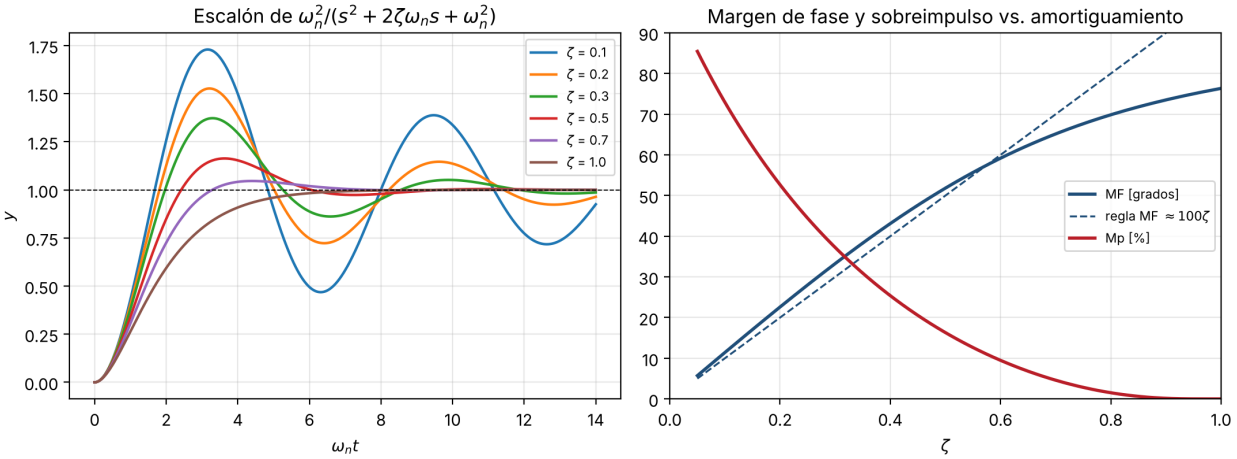


Figura 4: Izquierda: escalón de un sistema de segundo orden para distintos ζ. Derecha: el margen de fase y el sobreimpulso en función de ζ; la recta de trazos es la regla MF $\approx 100\,\zeta$.

7.1 Qué mirar

- **Valor final.** Con tipo 1 o mayor la salida llega a 1 (error al escalón nulo). Con tipo 0 queda en $K_p/(1 + K_p)$, o sea error $1/(1 + K_p)$.
- **Sobreimpulso** M_p (en %): cuánto pasa del valor final. Lo gobierna el amortiguamiento, es decir, el MF.

- **Tiempo de pico t_p, tiempo de subida t_r (10–90 %) y de establecimiento t_s (2 %).** Los gobierna la velocidad, es decir, ω_c o el ancho de banda.
- **Oscilación creciente:** inestable. El programa corta el dibujo en ±4 para que sea legible.

7.2 Del dominio de la frecuencia al tiempo

Para un sistema de segundo orden se cumplen, con ζ el factor de amortiguamiento:

$$M_r = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (\zeta < 0{,}707), \qquad M_p = 100\, e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\ \%,$$

$$\mathrm{MF} = \arctan \frac{2\zeta}{\sqrt{\sqrt{1+4\zeta^4} - 2\zeta^2}} \approx 100\,\zeta.$$

MF	ζ	M_p (%)	M_r (dB)
30°	0,27	42	5,7
40°	0,37	29	3,3
45°	0,42	23	2,4
50°	0,48	18	1,5
60°	0,61	9	0,3
70°	0,80	1	0

Ojo

Estas relaciones valen para un sistema *dominado por un par de polos complejos*. Un compensador de atraso agrega un polo y un cero lentos que producen una cola larga hacia el valor final, y los ceros del lazo agregan sobreimpulso. Úsalas como orientación, no como resultado: el valor que vale es el que imprime el programa.

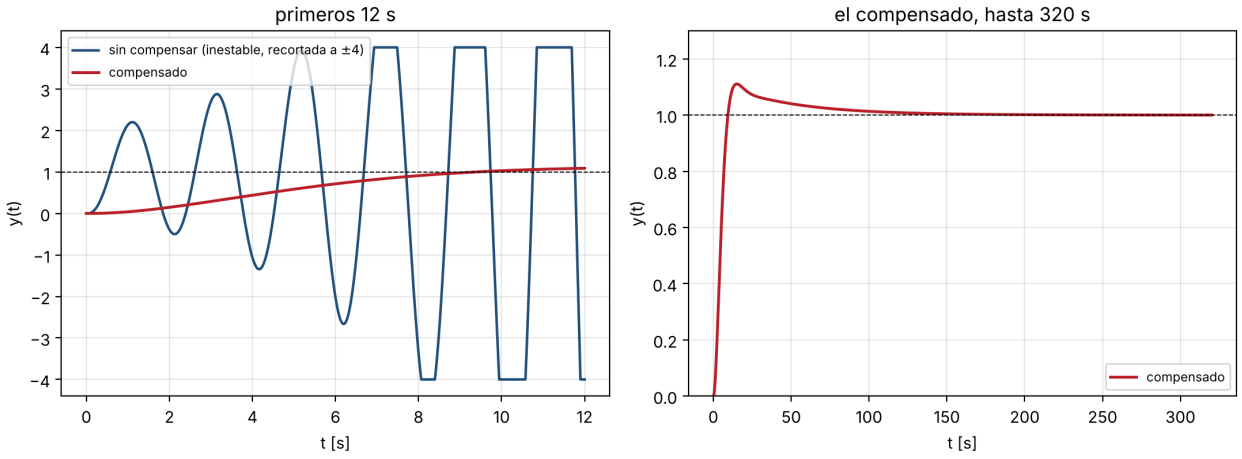


Figura 5: Ejemplo A, escalón en lazo cerrado. A la izquierda se ve el sistema sin compensar: oscilación que crece (periodo de unos 2 s, o sea ≈ 3 rad/s $\approx \omega_c$). A la derecha, el sistema compensado: sube rápido y se asienta con una cola lenta.

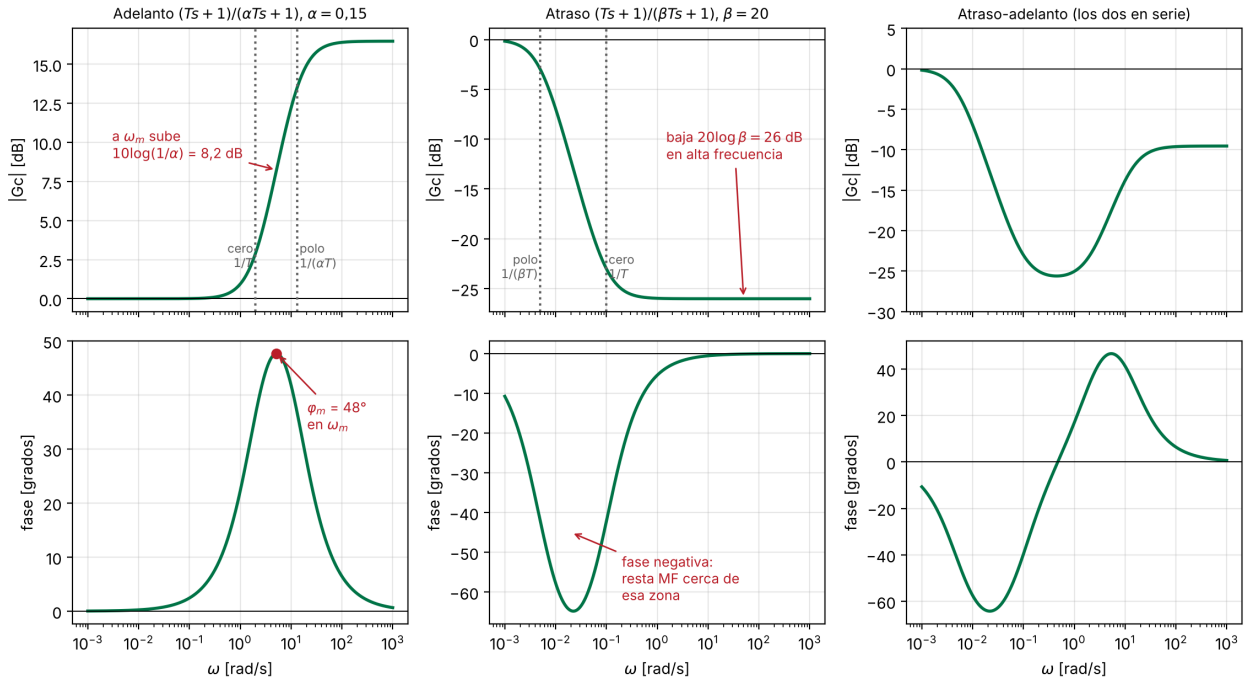


Figura 6: Los tres compensadores clásicos. Arriba, ganancia; abajo, fase.

8. Bode del compensador

	Adelanto $\dfrac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$, $\alpha<1$	**Atraso** $\dfrac{Ts+1}{\beta Ts+1}$, $\beta>1$
Ganancia	sube; en alta frecuencia vale $20\log(1/\alpha)$ dB	baja; en alta frecuencia vale $-20\log\beta$ dB
Fase	positiva (joroba), máxima $\varphi_m = \arcsin\frac{1-\alpha}{1+\alpha}$ en $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$	negativa (valle), hay que mantenerla lejos de ω_c
Ceros y polos	cero en $1/T$, polo en $1/(\alpha T)$ (más rápido)	polo en $1/(\beta T)$, cero en $1/T$ (más rápido)
Efecto en L	sube ω_c (más rápido) y agrega fase donde hace falta	baja ω_c y deja la fase casi igual en el nuevo cruce
Costo	amplifica ruido de alta frecuencia	respuesta lenta, cola larga
Ganancia en continua	1 (no cambia K_v)	1 (no cambia K_v)

El atraso-adelanto es el producto de los dos: la parte de adelanto aporta la fase y la de atraso baja la ganancia.

Ojo

Un atraso tiene ganancia 1 en continua, pero su polo está en $1/(\beta T)$, que suele quedar *muy por debajo* del rango dibujado. Por eso en el Bode de la sección siguiente el rojo parece *más bajo* que el azul a baja frecuencia: no es que haya bajado K_v; si extendés el gráfico hacia la izquierda las dos curvas terminan coincidiendo. La tabla de resumen del programa lo confirma ($K_v = 20$ en ambos).

9. Ejemplo A comentado: parcial 1 (atraso)

$G = K/(s^3+10s^2+5s)$ con $K = 100$ ($K_v = 20$) y $G_c = (50s+1)/(4700s+1)$.

Sin compensar (azul). El Bode empieza con pendiente -20 dB/dec (tipo 1). Cruza 0 dB en $\omega_c = 3{,}14$ rad/s con la fase en $-188{,}8°$: MF $= -8{,}8°$. La fase vale $-180°$ en $\omega_{180} = \sqrt{5} = 2{,}24$ rad/s

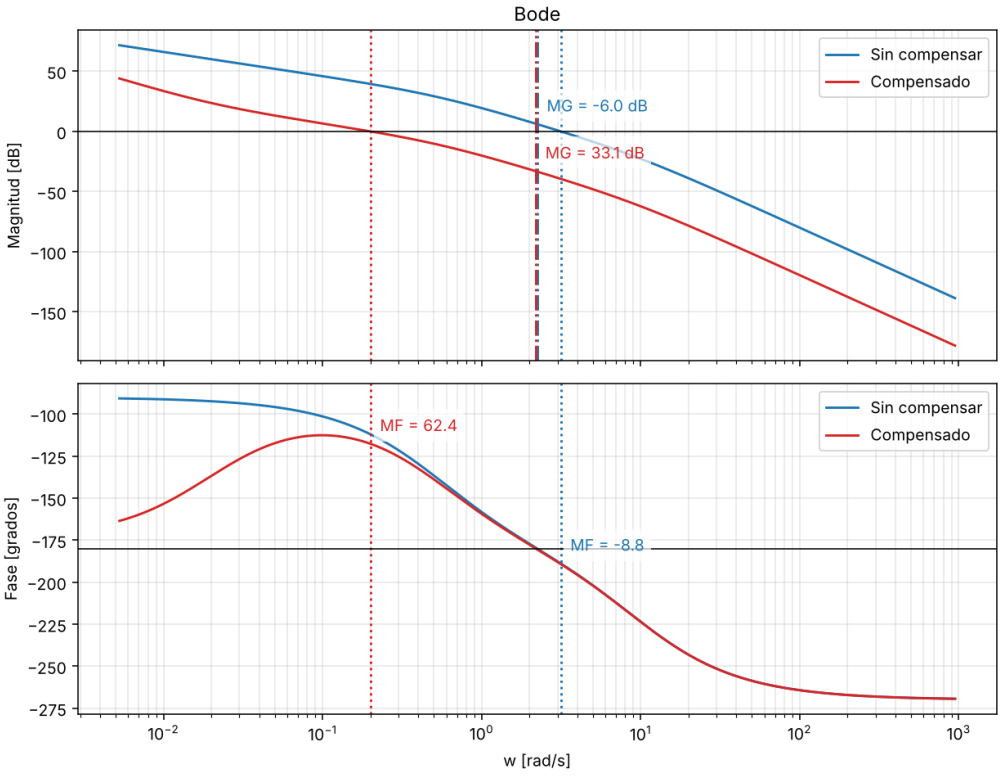


Figura 7: Ejemplo A: Bode con los márgenes (líneas punteadas: ω_c; de trazo y punto: ω_{180}).

y ahí la magnitud está *por encima* de 0 dB (+6 dB): MG = 0,5 (−6,02 dB). Los dos márgenes negativos dicen: inestable. La ganancia crítica es $K = 100 \times 0{,}5 = 50$, que coincide con el rango $0 < K < 50$ del texto.

En el **Nyquist**, la curva azul corta el eje real negativo en −2 (a la izquierda de −1, que es 1/MG): $N = 2$, $P = 0$, $Z = 2$, y las raíces del lazo cerrado confirman dos polos inestables ($0{,}22 \pm j3{,}09$). La frecuencia de esos polos (3,09 rad/s) es casi la ω_c que leíste en el Bode: eso es lo que se ve en la oscilación creciente del escalón. La curva roja, en cambio, queda toda dentro de la zona derecha del −1 y corta el círculo $|L| = 1$ con mucha holgura.

En el **Nichols**, la azul cruza la línea de 0 dB en −189° (a la *izquierda* del punto crítico) y cruza −180° por encima de 0 dB: del lado inestable. La roja pasa a la derecha y por debajo del punto crítico, y roza la curva gris de 0,5–1 dB (el programa da $M_r = 0{,}74$ dB).

Compensado (rojo). El atraso bajó la ganancia en alta frecuencia: ω_c cayó de 3,14 a 0,20 rad/s y en ese cruce la fase es −117,6°, o sea MF = 62,4°. MG pasó a 33,1 dB. Se pagó con velocidad: el ancho de banda bajó de 4,67 a 0,32 rad/s y $t_s = 82$ s. La regla de segundo orden daría $M_p \approx 7\,\%$ para 62°; en la realidad es 11 %, con la cola lenta que se ve en el escalón (un polo de lazo cerrado en −0,022, casi cancelado por el cero del atraso).

El compensador tiene el cero una década por debajo del nuevo cruce (0,02 contra 0,2): de ahí que casi no reste fase justo donde se mide el MF (solo 5,6°). Esa es la regla de diseño del atraso.

10. Ejemplo B comentado: adelanto

$G = 10/[s(s+1)(0{,}05s+1)]$ ($K_v = 10$); pedido MF = 45°, MG ≥ 10 dB. El programa propone $G_c = (0{,}521s+1)/(0{,}0782s+1)$: $\alpha = 0{,}150$, $\omega_m = 4{,}95$ rad/s, cero en 1,92 y polo en 12,8 rad/s.

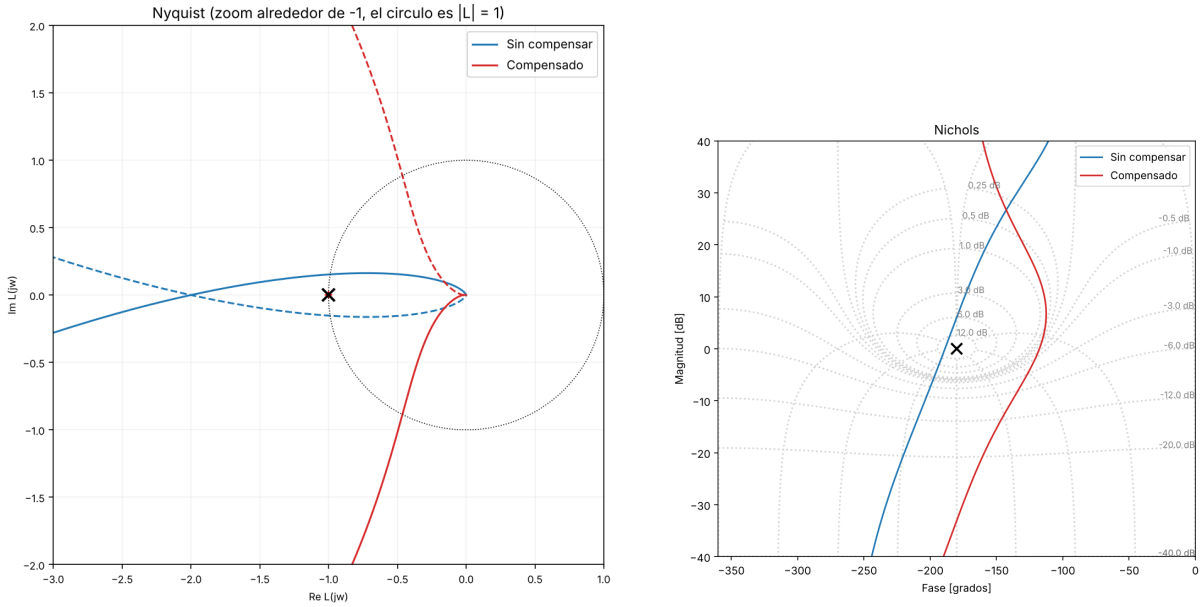


Figura 8: Ejemplo A. Izquierda, Nyquist; derecha, Nichols.

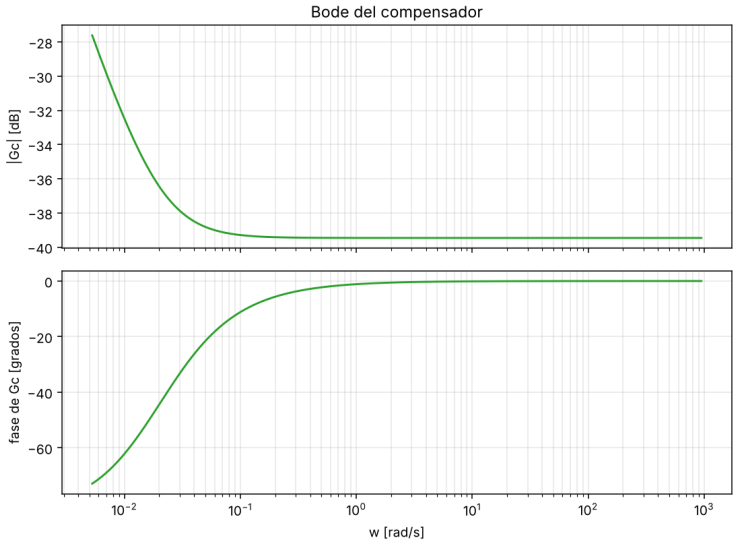


Figura 9: Ejemplo A: Bode del compensador $(50s+1)/(4700s+1)$. Cero en 0,02 rad/s y polo en 0,0002 rad/s (fuera del dibujo). En $\omega_c = 0{,}2$ rad/s resta apenas 5,6°.

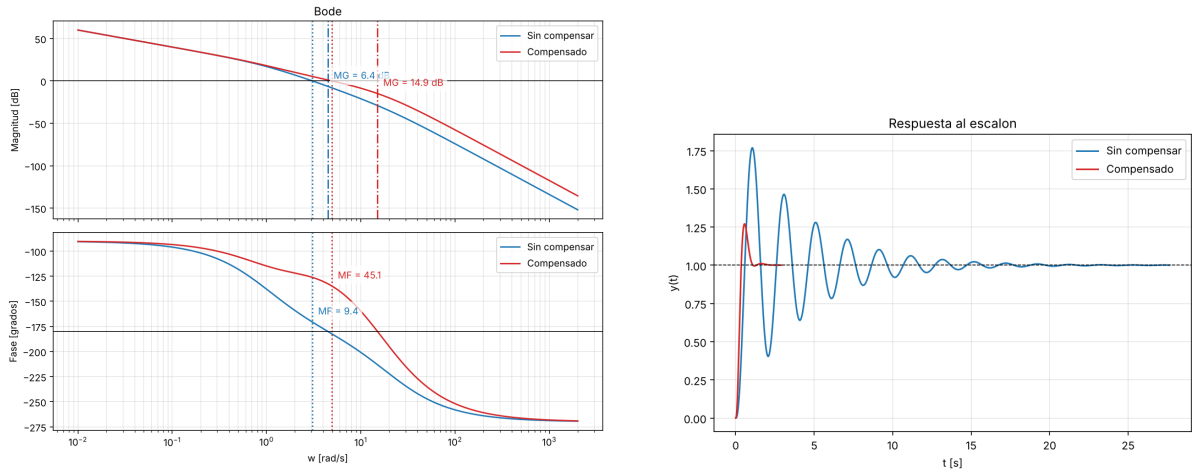


Figura 10: Ejemplo B. Izquierda, Bode; derecha, escalón.

	Sin compensar	Con adelanto
MF	9,4°	45,1°
MG	6,4 dB	14,9 dB
ω_c [rad/s]	3,07	4,96
M_r [dB]	15,9	2,3
Ancho de banda [rad/s]	4,8	9,0
M_p	77 %	27 %
t_s [s]	15,3	1,0

Lo que se ve: el adelanto *subió* ω_c (más rápido) y puso una joroba de fase justo en el cruce, por eso el MF pasa de 9° a 45° y la oscilación se amortigua. El $M_r = 2{,}3\,\text{dB}$ coincide con la cota $1/(2\sin(\text{MF}/2)) = 2{,}3\,\text{dB}$ de la regla de Nichols. El costo es la ganancia de alta frecuencia: arriba del polo, el compensador multiplica por $1/\alpha = 6{,}7$ (16,5 dB), y si hay ruido de medición, se amplifica.

11. Tabla de síntomas

Lo que ves	Qué lo explica	Qué hacer
Escalón muy oscilatorio, M_p alto	MF chico, M_r alto; en Nichols la curva roza una gris alta	subir el MF: adelanto, o bajar K
Escalón lento (t_s grande)	ω_c y ancho de banda chicos	subir K o usar adelanto; un atraso es lento por diseño
Error en régimen grande	constante de error chica (la curva baja a baja frecuencia)	subir K si el MF aguanta; si no, atraso (sube la ganancia en baja sin mover ω_c)
Inestable	MF < 0 o MG < 1; en Nyquist $N > 0$ con $P = 0$	bajar K o compensar
Estable pero con MG menor que 6 dB	el cruce de $-180°$ está pegado al de 0 dB	bajar la ganancia de alta frecuencia: atraso
Escalón con cola lenta	polo y cero muy cercanos en lazo cerrado (típico de un atraso)	subir el cero del atraso (menor razón $T\omega_c$) si el MF lo permite
Mucho ruido en la salida	ganancia de alta frecuencia grande (adelanto con α chico)	adelanto menos agresivo o filtro
Cruce con pendiente -40 o $-60\,\text{dB/dec}$	fase cerca de $-180°$ o peor en ω_c	bajar K hasta que el cruce caiga en $-20\,\text{dB/dec}$ o agregar adelanto

12. Trampas al leer

1. **Confundir veces con dB.** MG = 2 es 6,02 dB; MG = 10 es 20 dB. El programa imprime las dos.
2. **Lazo abierto inestable o con retardo.** El signo del margen ya no dice si el lazo cerrado es estable. Ejemplo: $L = 2(s+3)/[s(s-1)]$ tiene MF = 22,9° y MG = 0,5 (−6 dB) y sin embargo el lazo cerrado es *estable* (figura (d) del Nyquist). Hay que usar $Z = N + P$.
3. **Mirar solo el zoom del Nyquist.** Una curva que "no se ve cerca del −1" puede estar rodeándolo desde lejos; la cuenta N del programa es la que vale.
4. **M_r no es MG.** M_r es el pico de $|T|$ en lazo *cerrado*; los márgenes son del lazo abierto. Se relacionan (ver Nichols), pero no son lo mismo.
5. **La fase del Nichols puede "dar la vuelta".** El eje horizontal es un ángulo: un sistema de tipo 2 empieza en −180° y baja de ahí; el programa desenrolla la fase empezando en $-90° \times$tipo para que no haya saltos de 360°.
6. **Las fórmulas MF $\approx 100\zeta$ y $M_p(\zeta)$** son de segundo orden. Sirven para orientarse, no para informar.
7. **Bode del atraso.** Ver la nota de la sección del compensador: la curva compensada parece más baja a baja frecuencia pero la constante de error no cambió.
8. **Aproximar el retardo.** Para el lazo cerrado el programa usa una aproximación de Padé de orden 8; el MF y el Nyquist del retardo son los exactos pero el escalón es aproximado.

13. Fórmulas de bolsillo

Margen de fase	$\text{MF} = 180° + \angle L(j\omega_c)$, con $\lvert L(j\omega_c)\rvert = 1$
Margen de ganancia	$\text{MG} = 1/\lvert L(j\omega_{180})\rvert$, $\text{MG}_{\text{dB}} = -20\log\lvert L(j\omega_{180})\rvert$, con $\angle L(j\omega_{180}) = -180°$
Criterio de Nyquist	$Z = N + P$ (N horario); estable $\iff Z = 0$
Cruce en Nyquist	el corte con el eje real negativo es $-1/\text{MG}$
Piso de M_r por el margen de fase	$M_r \geq 1/(2\sin(\text{MF}/2))$
Segundo orden	$\text{MF} \approx 100\,\zeta$ (válido hasta $\zeta \approx 0{,}6$); $M_r = 1/(2\zeta\sqrt{1-\zeta^2})$; $M_p = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ %
Constantes de error	$K_p = L(0)$ (tipo 0); $K_v = \lim sL$ (tipo 1); $K_a = \lim s^2L$ (tipo 2). e_{ss}: $\frac{1}{1+K_p}$, $\frac{1}{K_v}$, $\frac{1}{K_a}$
En el Bode	tipo 1: la asíntota de −20 dB/dec corta 0 dB en $\omega = K_v$; tipo 2: la de −40 dB/dec en $\omega = \sqrt{K_a}$
Adelanto	$\varphi_m = \arcsin\frac{1-\alpha}{1+\alpha}$, $\alpha = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$, $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$, ganancia en ω_m: $10\log(1/\alpha)$ dB
Atraso	$\beta = \lvert L(j\omega_c')\rvert$ en el nuevo cruce ω_c'; $T = 10/\omega_c'$; en alta frecuencia baja $20\log\beta$ dB
Ancho de banda	aproximadamente entre 1 y 2 veces ω_c